간 건강을 위해 운동, 정말 도움이 될까요?

만성 B형간염에 지방간이 겹친 분들에게 12주 고강도 인터벌 운동(HIIT)을 시험해 본 연구 이야기

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 중요한 이야기일까요

만성 B형간염에 지방간이 겹치면, 간이 굳고 간암으로 가는 위험이 더 커집니다

두 가지가 겹치면 위험이 커집니다

B형간염 바이러스가 오랜 세월 간에 염증을 일으키는데, 지방까지 끼면 간세포가 더 쉽게 다치고 섬유화(굳음)가 빨라질 수 있습니다.

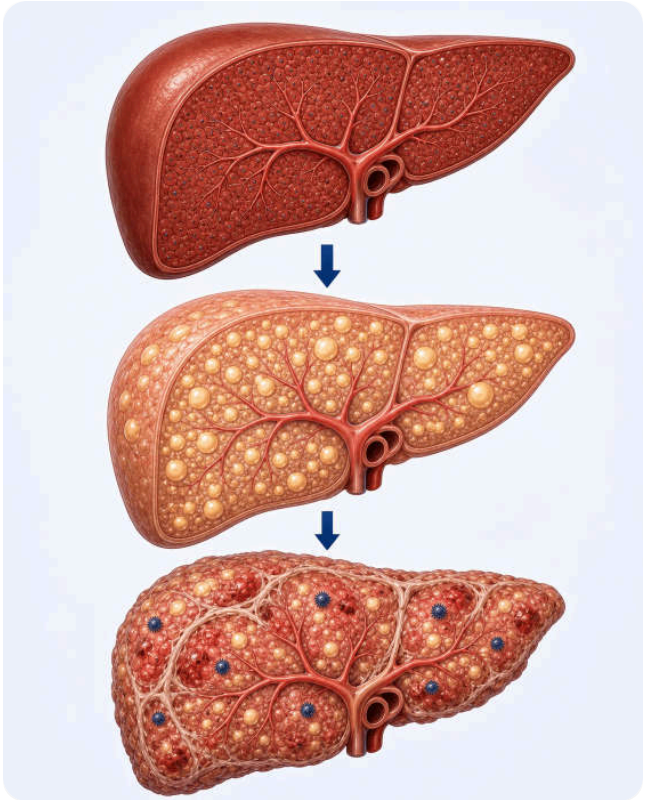
지방간 전용 약은 아직 부족합니다

바이러스는 항바이러스제로 누를 수 있지만, 지방간 자체를 줄이는 안전하고 확실한 약은 아직 부족합니다.

그래서 이 연구의 질문

"운동이 정말 간 지방을 줄여 줄까?" — 식사·운동 같은 생활습관 치료가 주목받는 이유입니다.

오른쪽 그림 · 정상 간 → 지방간 → 염증·섬유화가 생긴 간으로 바뀌는 모습(설명용 그림)



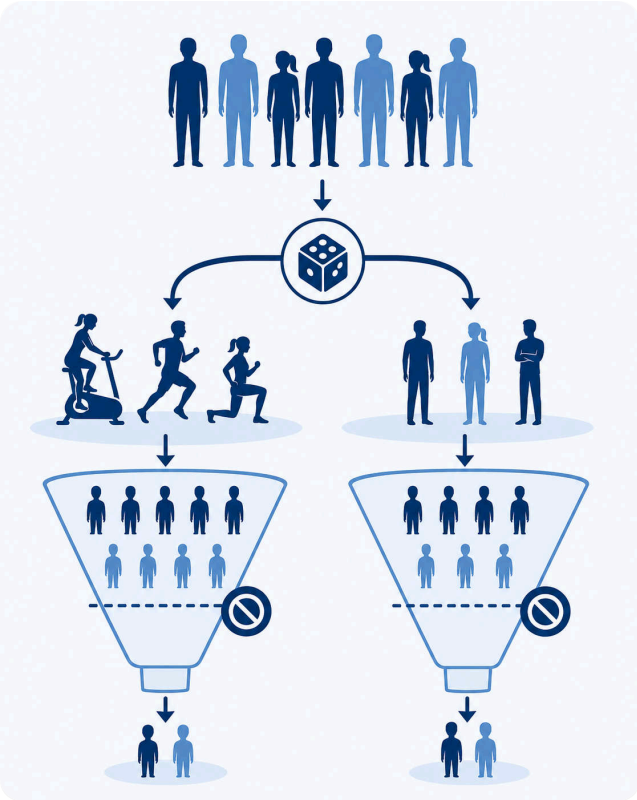
Tip · 지방간이 함께 있다면 B형간염 약과 별개로 생활습관 관리가 중요합니다.

근거 · 연구 배경 · PLoS One 2026 무작위 대조 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어떻게 알아봤나요

참가자를 운동군과 비운동군으로 무작위로 나눠 12주간 비교했습니다 — 단, 아주 작은 연구였습니다



1 무작위로 두 군 배정 제비뽑기

만성 B형간염 + 지방간 환자를 운동군과 비운동군으로 나눴습니다.

2 12주 고강도 인터벌 운동 운동군

짧게 힘껏 운동하고 쉬기를 반복하는 운동을 12주간 했습니다.

3 MRI로 간 지방 측정 가장 보려던 것

12주 뒤 간 지방이 얼마나 변했는지 비교했습니다.

4 모집이 더뎌 일찍 종료 14명 완료

끝까지 마친 사람은 14명(한 군에 약 7명)뿐이었습니다.

Tip · 사람 수가 적으면 효과가 있어도 숫자로 확인하기 어렵습니다(왼쪽 설명용 그림).

근거 · 모집 지연으로 조기 종료 · PLoS One 2026 무작위 대조 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과 ① — 간 지방은 어땠나요

가장 알고 싶었던 간 지방에서는 두 군의 차이가 분명하지 않았습니다

2.03%p

운동군 간 지방이 더 낮은 쪽

비운동군보다 약간 더 줄어든 쪽으로 보였습니다

14명

끝까지 참여한 사람

한 군에 약 7명 — 결과가 흔들리기 쉽습니다

12주

운동 기간

짧게 힘껏 운동하고 쉬기를 반복

무엇을 뜻하나요

이 연구로는 간 지방이 줄었다고 **말할 수 없습니다**. 결과가 흔들릴 수 있는 범위(−5.5%p~+1.4%p)가 넓어 '차이 없음'까지 들어 있었습니다.

'효과 없음'이 아닙니다

사람 수가 워낙 적어 "이 작은 연구로는 **아직 확인하지 못했다**"로 읽는 것이 정확합니다.

Tip · '%p'는 간 지방 비율(퍼센트)끼리의 차이를 뜻합니다.

근거 · 1차 결과 p=0.22(의미 없음) · PLoS One 2026 무작위 대조 연구

결과 ② — 체력과 기분은 좋아졌습니다

간 지방은 확인하지 못했지만, 심폐 체력과 기분은 운동군에서 분명히 좋아졌습니다

심폐 체력 — 약 +5.6

몸이 쓸 수 있는 산소의 최대량(최대 산소섭취량)이 체중 1kg·1분당 약 5.6mL 늘었습니다. 일상 활동이 덜 숨차고 편해질 수 있습니다.

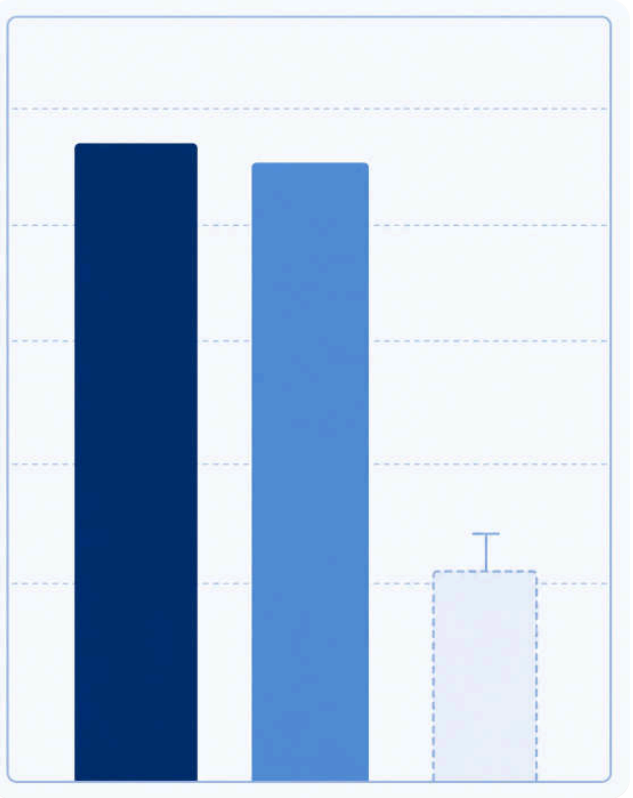
기분·삶의 질 — 약 +18점

정서적 안녕감 점수가 약 18점 올랐습니다. 운동이 기분과 삶의 질에 도움이 됐다는 뜻입니다.

차이가 없던 것

체지방·혈당 대사·혈중 지질·혈압은 두 군 사이에 차이가 없었습니다.

오른쪽 그림 · 진한 막대 둘(체력·기분)은 뚜렷, 옅은 막대(간 지방)는 불확실(설명용 그림 · 실제 수치 아님)



Tip · 체력과 기분의 좋아짐은 통계적으로도 의미 있는 변화였습니다.

근거 · 2차 결과(모두 의미 있음) · PLoS One 2026 무작위 대조 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

그래서 어떻게 받아들이면 될까요

이 작은 연구로는 간 지방 효과를 확인하지 못했지만, 운동할 이유는 충분합니다

간 지방 효과

아직 미확정 — '효과 없음'이 아니라 '미확인'

- 14명만 마친 아주 작은 연구 + 일찍 종료
- 저자들도 결과를 '탐색적'이라고 밝혔습니다
- "운동은 소용없다"로 단정하면 안 됩니다

VS

체력·기분 이점

분명함 — 운동을 권할 이유

- 심폐 체력이 의미 있게 좋아졌습니다
- 기분·삶의 질 점수도 의미 있게 올랐습니다
- 만성 B형간염 환자에게도 운동을 권할 이유가 됩니다

참고 여러 연구를 모은 결과로는 운동이 체중과 별개로 간 지방을 줄입니다.

Tip · 새 운동을 시작하기 전, 몸 상태에 맞는 강도를 진료 때 함께 정하세요.

근거 · 연구 한계(저자 '탐색적') · PLoS One 2026 무작위 대조 연구 · 유럽 지방간 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 점

이 연구로는 간 지방 효과 미확인 — 그래도 운동은 충분히 권할 만합니다

01 B형간염에 지방간이 겹치면 간이 굳고 간암으로 갈 위험이 더 커집니다

02 12주 운동의 간 지방 감소 효과는 이 연구에서 확인되지 않았습니다

03 14명만 마친 아주 작은 연구 — '효과 없음'이 아니라 '아직 미확인'

04 심폐 체력과 기분·삶의 질은 분명히 좋아졌습니다

05 운동의 체력·기분 이점은 분명 — 간 지방은 더 큰 연구가 필요

06 운동과 함께 항바이러스제·정기 간 검사를 꾸준히 이어가세요

Tip · 운동은 권장하되, 처방받은 약과 정기 검사가 우선입니다.

근거 · PLoS One 2026 무작위 대조 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

만성 B형간염과 지방간이 함께 있는 분을 위한 연구 소개 자료입니다. 운동 강도와 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

PLoS One 2026 — 만성 B형간염 + 지방간 환자 12주 고강도 인터벌 운동 무작위 대조 연구

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 지방간 전체 설명 슬라이드 edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/masld-fatty-liver/